

HITO 1.

Análisis de Factores Socioeconómicos y Académicos en el Acceso a la Educación Superior Chilena

Grupo 10 - Sección 3

Integrantes:

Benjamin Jilberto A.

Fabian Pacheco V.

Matias Sanhueza S.

Pablo Suarez T.

Vicente Garrido H.





Motivación

Contexto

- Datos oficiales MINEDUC + PAES 2025
- ~198 mil estudiantes
- Variables académicas, socioeconómicas y geográficas
- Información sobre matrícula en educación superior

¿Por qué analizar estos datos?

- Detectar brechas educativas
- Relacionar contexto socioeconómico con rendimiento PAES
- Analizar acceso a educación superior
- Identificar patrones territoriales y migración estudiantil



Exploración de datos

Variables Académicas: * Puntaje de PSU, NEM.

Variables Socioeconómicas: * Decil del ingreso per cápita familiar, dependencia del colegio.

Variables Geográficas: * región de domicilio y región de matrícula

310561 Registros

133 Variables

```
Dimensiones del dataset: (310561, 133)
<class 'pandas.DataFrame'>
Index: 310561 entries, 0 to 313757
Columns: 133 entries, MRUN to REGION_LABEL
dtypes: Int64(1), float64(1), int64(79), str(52)
memory usage: 317.8 MB
```



Preguntas y Problemas

¿Existen perfiles diferenciados de estudiantes según sus características académicas y socioeconómicas?

Clustering (no supervisado)

¿Se puede predecir el tipo de institución en la que se matricula un estudiante?

Clasificación Multiclase (supervisado)

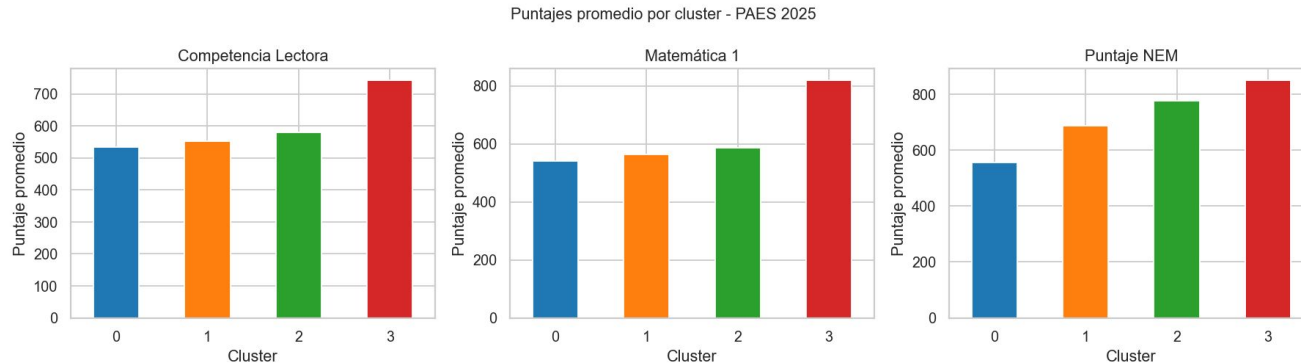
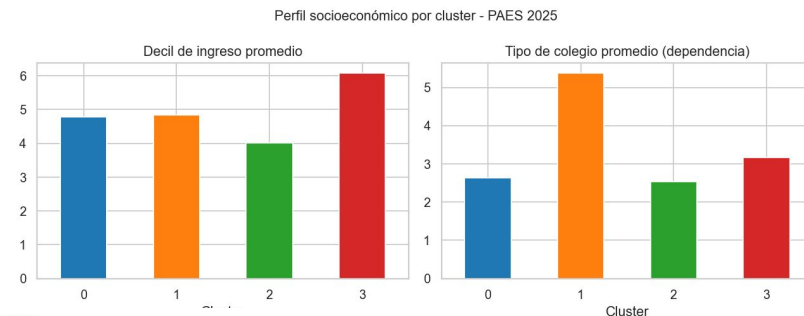
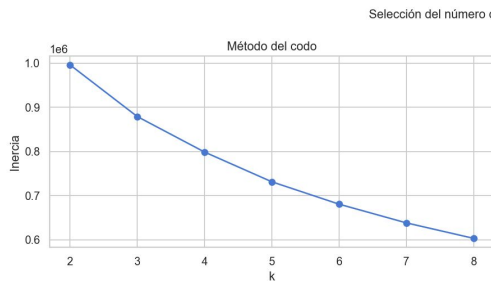
¿Es posible predecir el puntaje PAES de un estudiante?

Regresión (supervisado)

¿Es posible predecir si un estudiante estudiará fuera de su región?

Clasificación Binaria (supervisado)

Resultado Preliminar: Clustering PAES 2025





Propuesta Metodológica Experimental

P1 - Clustering (no supervisado)

¿Existen perfiles diferenciados de estudiantes según sus características académicas y socioeconómicas?

Técnica KMeans + clustering jerárquico + DBSCAN

Evaluación Silhouette score · método del codo

P3 - Clasificación multiclase (supervisado)

¿Se puede predecir el tipo de institución donde se matricula un estudiante?

Técnica Árbol de decisión · Random Forest · Regresión logística

Evaluación Accuracy · F1-score · matriz de confusión

P2 - Regresión (supervisado)

¿Qué variables predicen mejor el puntaje PAES de un estudiante?

Técnica Regresión lineal + modelos de árbol

Evaluación R^2

P4 - Clasificación binaria (supervisado)

¿Se puede predecir si un estudiante se matricula fuera de su región?

Técnica Clasificación binaria + mapas de calor territoriales

Evaluación Accuracy · F1-score